We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Basolon GL 40 exp

其他名稱: /

用途: 油田用特性化學品

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
急毒性物質: 級別5 (吞食)
急毒性物質: 級別4 (吸入-霧滴)
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別2
嚴重損傷/刺激眼睛物質: 級別2B
皮膚過敏物質: 級別1
特定標的器官系統毒性物質 - 單一暴露: 級別3 (刺激呼吸道系統)

水環境之危害物質（急性): 級別3

標示內容（及危害防範措施):

圖示:

警示語:
警告

危害警告訊息:

H320	造成眼睛刺激。
H315	造成皮膚刺激。
H332	吸入有害。
H303	吞食可能有害。
H317	可能造成皮膚過敏。
H335	可能造成呼吸道刺激。
H402	對水生生物有害。

危害防範措施（預防):

P280	穿戴防護手套。
P271	只能在室外或通風良好的環境使用。
P260	不要吸到蒸氣。
P273	避免排放至環境中。
P272	受沾染的工作服不得帶出工作場所。
P264	處置後徹底清洗雙手。

危害防範措施（應變):

P312	如有不適，立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P305 + P351 + P338	如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘，如帶隱形眼鏡在可取出情形下，取出隱形眼鏡，繼續沖洗。
P304 + P340	若不慎吸入：將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。
P302 + P352	如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗。
P333 + P313	如發生皮膚刺激或皮疹，立即送醫。
P332 + P313	如發生皮膚刺激，立即就醫。
P362 + P364	脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。
P337 + P313	如仍覺眼睛有刺激，立即送醫。

危害防範措施（儲存):

P403 + P233	存放在通風良好的地方。保持容器密閉。
P405	加鎖存放。

危害防範措施（廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害（但不至於歸入分類):
此部份提供適用的其他危害訊息，這些訊息不影響分類，但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 液體

化學性質

物質性質: 混合物

混合物

危害成分之中英文名稱

乙二醛 (Glyoxal)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 39.5 % - <= 40.5 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 107-22-2	Acute Tox.: 級別 5 (吞食) Acute Tox.: 級別 4 (吸入-霧滴) Skin Corr./Irrit.: 級別 2 Eye Dam./Irrit.: 級別 2B Skin Sens.: 級別 1 STOT SE: 級別 3 (刺激呼吸道系統) Aquatic Acute: 級別 3

乙二醇 (Ethylene glycol, EG)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 0 % - <= 2.5 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 107-21-1	Acute Tox.: 級別 4 (吞食) STOT RE (腎臟): 級別 2

羥基乙酸 (Hydroxyacetic acid)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 0.05 % - <= 0.35 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 79-14-1	Acute Tox.: 級別 4 (吞食) Acute Tox.: 級別 4 (吸入-霧滴) Skin Corr./Irrit.: 級別 1B Eye Dam./Irrit.: 級別 1 Aquatic Acute: 級別 3

甲醛 (Formaldehyde)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 0 % - <= 0.01 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 50-00-0	Flam. Liq.: 級別 4 Acute Tox.: 級別 2 (吸入-蒸氣) Acute Tox.: 級別 3 (吞食) Acute Tox.: 級別 3 (皮膚) Skin Corr./Irrit.: 級別 1B Eye Dam./Irrit.: 級別 1 Skin Sens.: 級別 1A Carc.: 級別 1B Aquatic Acute: 級別 2

4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定，移至空氣新鮮處，並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上，請眼科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧，泡沫，乾粉，二氧化碳

滅火時可能遭遇之特殊危害:
氮氧化物(nitrogen oxides)，碳氧化物
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自攜式空氣呼吸器及化學防護衣。

特殊滅火程序:
受污染之消防水必須分開收集，勿使其流入污水系統。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。

環境注意事項:
不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
大量溢出時: 用幫浦注入容器。
剩餘溢出物: 用合適的吸收材料吸附乾淨 (例如沙，木屑，廣用吸附劑，矽藻土等)。 依法規處置被吸收的材料。

7. 安全處置與儲存方法

處置

確保存放及工作地點完全的通風。

儲存

適當的容器材質: 不鏽鋼 1.4401, 不鏽鋼 1.4301（V2）, 高密度聚乙烯 (HDPE), 玻璃, 低密度聚乙烯 (LDPE)
不適當的容器材質: 紙
儲存條件的詳盡資訊: 避免接觸空氣。

儲存安定性:
儲存溫度: < 50 ℃
儲存期間: 6 月
經過長時間的儲存之後可能泛黃。
在貯存過程中，可能發生三聚乙二醛水合物濁點或結晶析出。
如果緩緩加熱，製程是可逆的(最大為 40 ˚C)。
安全資料表的儲存日期並不保證或代表此產品的應用性質可依此期間類推。

避免溫度高於: 50 ℃
包裝產品必須保護以防止超過限定溫度。

8. 暴露預防措施

控制參數

甲醛 (Formaldehyde), 50-00-0;

短時間時量平均容許濃度 (STEL) 0.3 ppm (ACGIHTLV)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.1 ppm (ACGIHTLV)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 1.2 mg/m3；1 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 2.4 mg/m3；2 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))

乙二醇 (Ethylene glycol, EG), 107-21-1;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 25 ppm (ACGIHTLV), 蒸氣分率
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 50 ppm (ACGIHTLV), 蒸氣分率
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 10 mg/m3 (ACGIHTLV), 氣膠，可吸入。
八小時日時量平均濃度 (TWA) 10 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 霧滴
最高容許濃度 (CLV) 127 mg/m3；50 ppm (職業暴露限制OEL(台灣)), 蒸氣
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 15 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 霧滴

乙二醛 (Glyoxal), 107-22-2;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.1 mg/m3 (ACGIHTLV), 可呼吸性的量與蒸氣

工程控制

系統設計建議:
提供局部排氣通風以控制蒸汽/霧氣。

個人防護設備

呼吸防護:
若通風不良應配戴呼吸防護用具。 濾氣器 EN 371 AX型，用於有機化合物的氣體/蒸氣(沸點<<65 °C)。

手部防護:
耐化學品安全手套 (EN ISO 374-1) 適合長時間,直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6,依 EN ISO 374-1,防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米)，氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米)，丁基橡膠 (0.7 毫米) 及其他類型。
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。

補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。 使用時不可飲食和吸菸。 避免接觸皮膚和眼睛。立即脫去被污染或浸濕的衣服。用大量清水和肥皂洗去沾在皮膚上的所有污垢，皮膚護理。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體	
外觀(顏色):	無色至黃色	
氣味:	丙烯酸味	
嗅覺閾值:	未確定因吸入造成的潛在健康危害。	
PH值:	2 - 3 (40 %(m), 20 ℃)	
熔程:	-50 - -15 ℃	(經濟合作開發組織(OECD)準則 102)
沸點/沸點範圍:	103.6 ℃ (1,013.25 hPa)	(92/69/歐洲經濟共同體指引, A.2)
閃火點:	> 93 ℃	(ISO 13736)
揮發速率:	數值近似等於亨利定律常數或蒸汽壓	
易燃性 (固體/氣體):	不會著火	(源自閃火點)
爆炸界限(下限):	對於液體無需分類和標示。, 低爆炸點可能低於閃火点5-15 ˚C。	
爆炸界限(上限):	對於液體無需分類和標示。	
自燃溫度:	285 ℃	(德國工業標準(DIN) 51794)
分解溫度:	若正確的儲存及操作不會分解。	
自燃:	根據其結構特性該產品是不被定義為自燃的。	試驗形式: 室溫自燃
自體發熱能力:	非自燃性物質。	
爆炸危害:	根據其化學結構, 本物質不具爆炸特性	
助燃特性:	依據其化學結構, 本產品不被定義為氧化性	
蒸氣壓:	20.2 hPa (20 ℃) 適用於溶劑的資料。	(歐洲經濟共同體(EEC)指引 92/69, A.4)
	106.7 hPa (50 ℃) 適用於溶劑的資料。	(歐洲經濟共同體(EEC)指引 92/69, A.4)
密度:	大約 1.27 g/cm3 (40 %(m), 20 ℃)	(92/69/歐洲經濟共同體指引, A.3)

	1.2514 g/cm3 (50 ℃)	
相對密度:	1.27 (20 ℃)	(92/69/歐洲經濟共同體指引, A.3)
相對蒸氣密度 (空氣):	含水量大於10%。	
(水中)溶解度:	易混合的 (20.2 ℃)	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	-1.15 (23 ℃; PH值: 7) -1 (23 ℃; PH值: 5) -1.62 (23 ℃; PH值: 9)	(歐洲經濟共同體(EEC)指引 92/69, A.8) (Directive 84/449/EEC, A.8) (Directive 84/449/EEC, A.8)
吸收/水 - 土壤:	KOC: 2.1; KOC對數: 0.32	(OECD Guideline 121)
表面張力:	基於化學結構特性，並不預期會有表面活性。	
黏度，動態的:	8.37 mPa.s (20 ℃) 4.25 mPa.s (40 ℃)	(OECD 114) (OECD 114)
黏度，運動學的:	6.6 mm2/s (20 ℃) 3.38 mm2/s (40 ℃)	(OECD 114) (OECD 114)
莫耳質量:	58.04 g/mol	

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
溫度: > 50 ˚C
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: 若正確的儲存及操作不會分解。

應避免之物質:
強鹼

腐蝕金屬: 不會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
與強鹼類產生反應。 放熱反應

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示，不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): 3,300 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 401)

呼吸急毒性

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): 2.44 mg/l 4 h (經濟合作開發組織(OECD)準則 403)
氣霧試驗。

皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚): > 2,000 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 402)
僅在極限濃度下的試驗 (極限試驗)

急毒性評估

單次攝入毒性低。 經單一皮膚試驗後，實際為非毒性。 短期吸入具中度毒性。

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
眼睛接觸有刺激性。 皮膚接觸有刺激性。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 404)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 405)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
經動物研究試驗造成過敏。 對人類有過敏現象。

實驗/計算所得數據:
豚鼠最強化試驗 豚鼠: 皮膚敏感性 (經濟合作開發組織(OECD)準則 406)

人體最大極限試驗。 人類: 皮膚敏感性 (Patch Test)
文獻中資料。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
該物質在多種微生物與細胞培養試驗系統中呈現誘變作用，然而結果在哺乳類動物試驗中無法確認。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
依所有可得到的訊息顯示無致癌效應

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
依動物研究試驗結果不會削弱生育力。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
動物研究試驗並未發現發展性的中毒/畸形之影響。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

也許會對呼吸道敏感

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
經反覆使用後對局部刺激性影響甚鉅。

呼吸性危害

無吸入性危害.

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:

對水中有機物產生急性危害。 根據長期（慢性）毒性研究數據，該產品很可能不會危害水生生物。 若適當引進低濃度至生化處理廠, 預期不會發生抑制活性污泥降解作用。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) > 186 - < 272 mg/l, 高體雅羅魚(Leuciscus idus) (德國工業標準(DIN) 38412 第 15 部, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度 依有效成份得出生態資料。

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 161 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (歐洲經濟共同體(EEC)指引 79/831, 靜電)
理論濃度。 依有效成份得出生態資料。

LC50 (半致死濃度) (96 h) 76.0 mg/l, Americamysis bahia (其他, 半靜止)
毒性作用的細項依指標濃度 依有效成份得出生態資料。

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) > 40 mg/l (生長率), 藻類 (經濟合作開發組織(OECD)準則 201, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度 依有效成份得出生態資料。

10%有效濃度 (EC10) (72 h) > 10 mg/l (生長率), 藻類 (經濟合作開發組織(OECD)準則 201, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度 依有效成份得出生態資料。

半有效濃度 (EC50) (72 h) 347.1 mg/l (生長率), Skeletonema costatum (經濟合作開發組織(OECD)準則 201)
毒性作用的細項依指標濃度 依有效成份得出生態資料。

無可觀察之影響濃度 (72 h) 118.4 mg/l (生長率), Skeletonema costatum (經濟合作開發組織(OECD)準則 201)
毒性作用的細項依指標濃度 依有效成份得出生態資料。

微生物/對活性污泥的影響:
10%有效濃度 (EC10) (16 h) 22.8 mg/l, 戀臭假單胞菌 (Pseudomonas putida) (德國工業標準(DIN) 38412 第 8 部, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度 依有效成份得出生態資料。

半有效濃度 (EC50) (0.5 h) > 400 mg/l, 活性污泥 (經濟合作開發組織(OECD)準則 209, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度 依有效成份得出生態資料。

對魚類的慢性毒性:
無可觀察之影響濃度 (34 天) 112 mg/l, 鱂魚 (Pimephales promelas) (OPP 72-4 (EPA-Guideline), 流過)
依有效成份得出生態資料。 本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無可觀察之影響濃度 (21 天), 3.19 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 211, 半靜止)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。 依有效成份得出生態資料。

對陸棲生物毒性評估:

土壤中有機生物:
LC50 (半致死濃度) (14 天) > 135 mg/kg, 赤子愛勝蚓(Eisenia foetida) (經濟合作開發組織(OECD)準則 207, 人造土)
依有效成份得出生態資料。 毒性作用的細項依指標濃度

半有效濃度 (EC50) (28 天) > 1,054 mg/kg, 土壤微生物 (OECD 217, 天然土壤)
毒性作用的細項依指標濃度 數據是基於低濃度配置品的值計算而出。 依有效成份得出生態資料。

半有效濃度 (EC50) (28 天) > 1,054 mg/kg, 土壤微生物 (OECD 216, 天然土壤)
毒性作用的細項依指標濃度 數據是基於低濃度配置品的值計算而出。 依有效成份得出生態資料。

陸生植物:
無可觀察之影響濃度 (21 天), 油菜(Brassica napus) (經濟合作開發組織(OECD)準則 208)
依有效成份得出生態資料。 數據由低物質濃度的配製品或混合物值估算而出。

其它陸生非哺乳動物:
無數據。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質不會由水面蒸發至大氣中
預期不會在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

消去度資訊:
90 - 100 % 溶解有機碳降低法 (19 天) (經濟合作開發組織(OECD)準則 301 A (新版本)) (有氧的, 非適宜的生活活性污泥) 易生物降解（依國際經濟合作暨發展組織OECD之標準）

評估在水中的穩定性:
依據結構特性，不預期/很不可能有水解作用。

水中溶解度資訊(水解):
本產品未經過試驗, 本聲明的內容是由產品結構推論的。

綜合數據

化學需氧量 (COD): 350 mg/g

生化需氧量 (BOD) 潛伏期 5 天: 175 mg/g

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
預料在有機體中不會明顯累積。

生物蓄積性:
生物濃度係數: 3.2, (計算)

13. 廢棄處置方法

參照當地法規，在合適之焚化廠焚燒。
因產品具不同的用途，無法依據歐洲廢棄物目錄 (EWC) 給予一特定代碼。
此廢棄物編碼為參照歐洲廢棄物目錄(EWC)而定，各地編碼需參照法規指定。

受污染的包裝材料:
未經污染之包材可再資源回收利用。

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable

聯合國運輸名稱:	不適用	UN proper shipping name:	Not applicable
運輸危害分類:	不適用	Transport hazard class(es):	Not applicable
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	不適用	Environmental hazards:	Not applicable
特殊運送方法及注意事項	未知	Special precautions for user	None known

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

適用法規

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。